

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL (PMAPC)

Unidad Productiva / Organización: Pendiente de verificar
Productor(a): Leopoldo Romero Herrera | Vereda: vereda Santa Rosa | Cédula: 80374930
Fecha de elaboración: 04/08/2026

FORMATO PMAPC-F01 - IDENTIDAD DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Nombre de la Unidad Productiva	Ganadería Patio Bonito.
Persona entrevistada	Leopoldo Romero Herrera.
Tipo de actividad	Pecuaría y agroindustrial: ganadería bovina de doble propósito, mejoramiento genético de raza Normando, producción de leche transformada en queso y ceba de animales para carne.
Ubicación específica	Predio propio Patio Bonito, vereda Santa Rosa, localidad de Sumapaz, dentro de un Parque Nacional.
Producto / servicio principal	Queso fresco, bovinos cebados para carne y, a futuro, terneros o genética Normando con registro.
Estado actual	Unidad productiva familiar en marcha, con 18 bovinos y proceso activo de mejoramiento genético mediante inseminación artificial.
Personas vinculadas	Leopoldo Romero Herrera, su esposa, su hijo Diego, su nieto y otros tres hijos que acompañan el proceso.
Coordenadas geográficas	Pendientes de tomar en el predio.
Descripción general	La iniciativa se origina en la infancia del productor, cuando recibió una ternera cruzada de raza Normando. Con el tiempo consolidó una unidad familiar que combina leche, elaboración de queso, ceba y selección de animales. Ha recibido apoyo de la Alcaldía y también compra material genético directamente a la Asociación Normando. El propósito es mejorar la calidad productiva y estructural del hato, registrar animales, producir reservas de alimento, proteger las fuentes hídricas y vender genética dentro y fuera de Sumapaz.

FORMATO PMAPC-F02 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Misión	Producir leche, queso y bovinos de calidad mediante el manejo responsable de ganado Normando, el mejoramiento genético, el bienestar animal, el trabajo familiar y la protección de los nacederos, bosques y áreas conservadas del predio Patio Bonito.
Visión	En tres a cinco años, consolidar un hato Normando con mejores registros productivos y genealógicos, praderas fortalecidas, reservas de alimento y un sistema de manejo semiestabulado o estabulado autorizado, capaz de vender terneros y genética reconocida para mejorar otros hatos.
Valores institucionales	["Responsabilidad","respeto por el ambiente","bienestar animal","perseverancia","trabajo familiar","honestidad y compromiso con la calidad."]

FORMATO PMAPC-F03 - PROPUESTA DE VALOR PRODUCTIVA, COMERCIAL Y AMBIENTAL

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Por qué adquieren el servicio/producto?	Porque encuentran queso fresco de origen local, animales de ceba comercializados directamente y, a futuro, bovinos Normando con mejoramiento genético y trazabilidad.
Beneficio para el cliente / solución	Recibe un alimento local o un animal con condiciones productivas orientadas a leche, carne, estructura corporal y reproducción.
Diferencial competitivo	Trabajo continuo de inseminación artificial con material de la Asociación Normando, experiencia familiar, venta directa y prácticas activas de protección de tres nacederos y bosque nativo.
Valor agregado ambiental	Conduce el agua desde los nacederos hasta bebederos alejados para evitar el ingreso del ganado, conserva árboles y bosque nativo y separa los residuos biológicos de inseminación para recolección institucional.
Valor social o comunitario	Genera trabajo e ingresos para la familia, mantiene oferta de queso en el territorio y busca aportar genética que mejore otros hatos de Sumapaz.
Evidencia Registrada	Registros de inseminación, pajillas compradas, controles sanitarios, contrato o acuerdo de venta de queso, inventario del hato, fotografías de nacederos y futuros registros genealógicos.

FORMATO PMAPC-F04 - ANÁLISIS FODA SISTÉMICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Fortalezas	["Predio propio y experiencia ganadera de larga trayectoria.", "Hato de 18 animales con enfoque de doble propósito.", "Uso de inseminación artificial y material de la Asociación Normando.", "Participación activa de la familia.", "Producción semanal de queso con comprador fijo.", "Venta directa de bovinos a personas de expendios de carne.", "Tres nacederos permanentes protegidos del ingreso del ganado.", "Conservación de árboles, bosque nativo y áreas protegidas."]
Oportunidades	["Registrar animales ante la Asociación Normando.", "Vender terneros y genética para mejoramiento de otros hatos.", "Implementar estabulación o semiestabulación autorizada.", "Mejorar praderas con especies permitidas.", "Elaborar ensilaje para heladas y épocas críticas.", "Fortalecer cuencas hídricas con revegetación.", "Acceder a programas estatales de mejoramiento productivo y ambiental.", "Posicionar queso y genética con trazabilidad territorial."]
Debilidades	["Praderas insuficientes o de baja calidad en invierno.", "Falta de refugio o infraestructura frente al frío.", "Costos de inseminación asumidos directamente.", "Producción y costos sin registros financieros completos.", "Dependencia de cuatro vacas actualmente en producción de leche.", "Falta de reservas alimenticias suficientes.", "Capacidad de estabulación pendiente de autorización.", "Poca información consolidada sobre pesos, partos, genealogía y rendimiento individual."]
Amenazas	["Heladas intensas de febrero y marzo.", "Invierno prolongado, frío y deterioro de condición corporal.", "Neumonía, carbones y otros problemas sanitarios.", "Degradación de pastos por clima y sobreuso.", "Restricciones propias del Parque Nacional.", "Variación del precio del ganado, leche, insumos veterinarios y transporte.", "Posible afectación de nacederos o suelos.", "Pérdidas si aumenta el hato sin suficiente alimento y manejo."]

FORMATO PMAPC-F05 - PERFIL DE CLIENTES, CONSUMIDORES Y COMPRADORES

Perfiles Cliente

Tipo Actor	Perfil Que Busca	Ubicacion	Necesidad	Frecuencia	Criterio Compra	Canal de Comercialización
Comprador de queso	Persona local que compra queso y lo lleva a la ciudad.	Sumapaz/mercado urbano.	Abastecimiento estable de queso fresco.	Semanal.	Calidad, peso, frescura, cumplimiento y precio.	Acuerdo o contrato fijo.
Expendio de carne/fama	Comprador directo de bovinos cebados.	Localidad o ciudad.	Ganado con peso y condición para sacrificio.	Cada ciclo de venta.	Peso, condición corporal, precio por kilogramo y sanidad.	Negociación directa.
Consumidor final de carne	Familias que compran a través del tendero o expendio.	Mercado local o urbano.	Carne de origen conocido.	Indirecta/ocasional.	Calidad, inocuidad y precio.	Frigorífico, matadero y expendio.
Productor ganadero	Fincas interesadas en terneros o genética Normando.	Sumapaz y otros territorios.	Mejorar leche, carne y estructura del hato.	Futura/por ciclo.	Registro, genealogía, sanidad y desempeño.	Venta directa, asociación o programa.
Asociación Normando	Actor técnico y comercial del material genético.	Nacional.	Mejoramiento genético y registro.	Cada 45 días/según necesidad.	Trazabilidad y cumplimiento técnica.	Visita técnica y compra directa.
Comprador institucional	Programas o proyectos de fortalecimiento ganadero.	Localidad/distrito.	Animales, genética, queso o servicios de demostración.	Según convocatoria.	Formalidad, trazabilidad y sostenibilidad.	Gestión institucional.

FORMATO PMAPC-F06 - PROBLEMA DEL MERCADO Y NECESIDADES

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Qué buscan los compradores?	Queso fresco y constante, bovinos con buen peso y condición corporal, y animales con mejor genética, sanidad y trazabilidad.
¿Cómo se conoce esa necesidad?	Existe un comprador fijo de queso, ventas periódicas de ganado a personas de las famas y una orientación de mercado hacia genética registrada.
¿Quiénes compran o podrían comprar?	Comprador local de queso, expendios de carne, ganaderos de Sumapaz, asociaciones, instituciones y compradores externos.
Evidencia Registrada	Venta semanal de 45 a 50 libras de queso, salida de 5 a 6 reses por semestre y compra recurrente de pajillas. Faltan soportes organizados.
Ventaja territorial Sumapaz / orgánicos	Origen territorial, manejo familiar, protección de nacederos y posibilidad de genética adaptada al clima frío del territorio.
Cambios recientes en la demanda	El productor busca pasar de vender principalmente carne y queso a ofrecer también animales registrados y genética.
Dificultades principales de venta	Falta de registros, peso individual, costos completos, infraestructura, alimento en épocas críticas y formalización de la oferta genética.

FORMATO PMAPC-F07 - ANÁLISIS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL Y ALIANZAS PRODUCTIVAS

Alianzas Cooperacion

Actor Aliado	Tipo	Que Aporta	Que Recibe	Trabajo Conjunto	Aporte Ambiental	Acción
Familia	Equipo productivo	Mano de obra, conocimiento y continuidad.	Ingresos y formación.	Roles en ordeño, queso, sanidad y registros.	Cuidado compartido de nacederos.	Definir funciones y turnos.
Asociación Normando	Aliado técnico	Pajillas, inseminación, registro y asesoría.	Compra de material y participación del productor.	Plan genético y genealógico.	Selección de animales más eficientes.	Consolidar registros por animal.
Alcaldía Local	Institución	Apoyo en programas, recolección de residuos y posibles inversiones.	Resultados productivos y ambientales.	Fortalecimiento de praderas, agua y sanidad.	Gestión de residuos y conservación.	Presentar plan priorizado.
Parques Nacionales	Autoridad/aliado territorial	Orientación sobre uso del suelo y conservación.	Cumplimiento de acuerdos.	Definir áreas, infraestructura y prácticas permitidas.	Protección del páramo.	Actualizar acuerdos y mapas.
Comprador de quesos	Aliado comercial	Compra semanal y salida a ciudad.	Producto estable y de calidad.	Contrato, calendario y condiciones.	Logística consolidada.	Formalizar soportes y calidad.
Famas/expedios	Compradores	Mercado para bovinos cebados.	Animales sanos y con peso.	Verita directa y programación.	Mejor planificación de transporte.	Registrar pesos y precios.
Productores vecinos	Red productiva	Intercambio de saberes, animales y logística	Genética y alianzas.	Compras conjuntas y venta de genética.	Cooperación en conservación.	Crear directorio local.
Veterinario/técnico	Apoyo profesionat	Sanidad, reproducción y nutrición.	Pago y continuidad.	Plan sanitario y reproductivo.	Uso responsable de medicamentos.	Definir responsable técnico.

FORMATO PMAPC-F08 - VALIDACIÓN DE MERCADO Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Validaciones Mercado

Método / Canal	A quién	Resultado Esperado	Motivación de Compra	Evidencia Registrada
Venta previa de queso	Comprador local fijo.	45 a 50 libras semanales a \$9.000 por libra.	Frescura, continuidad y origen local.	Contrato o acuerdo pendiente de adjuntar.
Venta previa de ganado	Personas de famas.	5 a 6 reses cada seis meses,	Peso, condición y precio por kilogramo.	Registros de venta y pesaje pendientes.
Negociación directa	Compradores de ganado.	Precio acordado según referencia del sector.	Confianza y valor de mercado.	Recibos o comprobantes pendientes.
Programa genético	Asociación Normando y familia.	Compra de 3 a 4 pajillas aproximadamente cada 45 días.	Mejorar raza y futura venta de genética.	Facturas y registros de inseminación.
Venta de genética registrada	Ganaderos futuros.	Aún no validada comercialmente.	Mejoramiento productivo.	Pendiente de registro y carta de intención.
Participación en feria	No reportada.	Pendiente.	Pendiente.	No existe.

FORMATO PMAPC-F09 - FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

Fichas Tecnicas

Servicio / Producto	Descripcion Tecnica	Unidad	Insumos Principales	Condiciones Especiales	Presentacion	Diferencial competitivo
Queso fresco	Producto elaborado con leche de cuatro vacas en producción; rendimiento semanal reportado de 45 a 50 libras.	Libra	Leche, cunjo, sal y otros insumos pendientes.	Manipulación higiénica, refrigeración y transporte oportuno: proceso pendiente de documentar.	Venta por libra a comprador local fijo: \$9.000 por libra.	Origen local, producción familiar y suministro semanal.
Bovino cehado	Animal en pie destinado a came; se comercializan aproximadamente 5 a 6 reses por semestre.	Animal/kilogramo en pin.	Bovino, praderas, agua, sal, sanidad y alimentación.	Manejo en potreros permitidos, bienestar, vacunación, desparasitación y transporte seguro.	Venta directa a personas de famas; referencia de \$10.700/kg.	Negociación directa y origen territorial.
Ternero Normando	Animal joven con mejoramiento genetico destinado a reproducción o pie de cría; registro en proceso.	Animal/kilogramo.	Genética Normando, inseminación, alimentación y sanidad.	Identificación, historial sanitario, genealogia y condición corporal	Venta en pie. Referencia de \$3.300.000 para 300 kg, pendiente de validar.	Potencial genético y futura trazabilidad.
Servicio genético futuro	Oferta proyectada de animales registrados o genética para mejorar otros hatosS	Animal/servicio.	Pajillas, selección de vacas, inseminación, seguimiento y registros.	Conservación técnica del material y trazabilidad.	Acuerdo directo o programa.	Especialización en raza Normando.

FORMATO PMAPC-F10 - PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO / PRODUCCIÓN

Proceso Prestacion Servicio

Servicio / Producto	Unidad	Actividad Proceso	Tiempo Estimado
Leche y queso	1 ciclo diario/semanal.	1. ordeñar vacas sanas y filtrar la leche.	Diario; duración pendiente.
Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	2. Preparar utensilios, cuajo, sal y condiciones higiénicas.	Según lote.
Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	3. Coagular, cortar, desuerar, salar y moldear.	Pendiente.
Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	4. Escurrir, enfriar, pesar y conservar.	Pendiente.
Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	5. Entregar semanalmente al comprador y registrar venta.	Semanal.
Bovino cebado	1 animal/lote.	6. Seleccionar animal, identificarlo y registrar estado.	Inicio de ciclo.
Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	7. Manejar pastoreo, agua, sal, sanidad y condición corporal.	Varios meses.
Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	8. Pesar o estimar peso, negociar y programar transporte.	Antes de venta.
Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	9. Entregar a comprador y conservar comprobantes.	Por venta.
Mejoramiento genético	1 servicio reproductivo.	10. Seleccionar vaca, detectar celo, inseminar, registrar pajilla y hacer seguimiento.	Cada 45 días/según celo.

FORMATO PMAPC-F11 - INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NECESARIAS

Insumos

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
Pajillas Normando	3 a 4 por visita.	Aproximadamente cada 45 días.	Asociación Normando.	N/A	Empaques y uso de insumos especializados.	Cadena de conservación, registros y disposición adecuada.	Cesto asumido por productor: pendiente.
Guantes y catéteres	Segun servicios.	Cada jornada de inseminación.	Técnico/asociación.	Residuo biológico	Riesgo sanitario.	Almacenar y entregar a Alcaldía.	Práctica actual.
Vacunas	Segun hato.	Semestral.	Programa o proveedor.	Según etiqueta	Envases, agujas y residuos.	Aplicación técnica y entrega a ruta autorizada.	Aftosa y carbón reportados
Desparasitantes	Según peso.	6 meses adultos/3 meses terneros.	Proveedor veterinario.	Según producto	Envases y riesgo de sobredosisificación.	Desifcar técnicamente y disponer envases	Marca pendiente.
Sal y suplementos	Pendiente.	Permanente	Proveedor pendiente.	N/A	Empaques y exceso de minerales.	Suministro controlado y almacenamiento seco.	Costo pendiente.
Pastos y semillas	Arsa y cantidad pendientes.	Según renovación	Producción propia o proveedor autorizado..	N/A	Erasi3n o introducci3n inadecuada.	Usar especies permitidas y mantener.cobertura.	Necesidad prioritaria.
Material para ensilaje	Pendiente según reserva.	Estacional	Producci3n propia.	N/A	Plásticos y liiviados.	Sellado, manejo de lixivados y reciclaje	Proyectado
Agua	Consumo na medida.	Permanente	Tres nacederos.	N/A	Contaminaci3n y presi3n sobre fuente.	Conducir a bebederos y proteger basque.	Fuentes permanentes según productor.
Gas propano	1 cilindro.	Cada 20 dias.	Proveedor pendiente.	Inflamable	Emisiones y nesgo.	Ventilaci3n y revisi3n de conexiones.	Uso dom3stico/productivo por separar
Madera seca caída	Variable	Ocasional.	Predic; solo material caido.	N/A	Humo y presi3n sobre bosque.	Usar solo madera naturalmente caída.	Complemente de cocci3n.

FORMATO PMAPC-F12 - CAPACIDAD PRODUCTIVA E INFRAESTRUCTURA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Producción mensual real	Queso: aproximadamente 180 a 200 libras en cuatro semanas. Ganado: 5 a 6 reses cada seis meses. No existe consolidado mensual completo.
Producción normal de referencia	45 a 50 libras de queso por semana con cuatro vacas en producción; ventas de ganado por ciclo.
Capacidad mensual teórica	Mantener la producción de queso y ceba actual, condicionada por praderas, clima, sanidad y disponibilidad de alimento.
Producción máxima posible	No determinada. Debe calcularse con area, capacidad de carga, litros de leche, alimento y autorizaciones.
Área / N° de habitaciones / lote	18 bovinos; área del predio y de potreros pendiente de medir.
Limitantes técnico-productivos	Praderas de baja calidad, falta de reserva, falta de refugio, costos de genética y registros incompletos.
Limitantes ambientales	Parque Nacional, capacidad de carga, protección de nacederos, heladas, suelo y restricciones de infraestructura.
Capacidad instalada	Predio propio, potreros permitidos, tres nacederos, hato, experiencia, familia y acceso a inseminación.
Capacidad utilizada actual	Variable y probablemente alta en épocas críticas por limitación de alimento; requiere cálculo técnico.
¿Produce lo mismo todo el año?	Pendiente de verificar
¿Alcanza para la demanda?	Pendiente de verificar
Necesidades para aumentar sosteniblemente	Mejorar praderas, producir ensilaje, proteger agua, validar capacidad de carga, obtener infraestructura autorizada y fortalecer registros.

FORMATO PMAPC-F12A - LÍMITES AMBIENTALES Y CAPACIDAD PRODUCTIVA

Límites Ambientales

Condición Ambiental	Estado actual	Límite / Restricción	Afectación	Efecto / Riesgo	Incidencia	Acción de Mejora
Agua	Tres nacederos permanentes; agua conducida a bebederos.	Caudal y consumo no medidos.	Sostiene el hato y evita ingreso a fuentes.	Disponibilidad favorable con riesgo si no se protege.	Alta	Medir caudal y consumo; mantener mangueras y bebederos.
Fuentes hídricas	Nacederos con árboles y bosque nativo.	Pisoteo o heces contaminarían.	Ecosistema frágil y riesgo por ganado.	Daño a agua y suelo.	Alta	Mantener exclusión, cercas y revegetación autorizada.
Suelo	Potreros permitidos y zonas protegidas respetadas..	Menor alimento y cobertura,	Praderas débiles y degradación.	Pérdida corporal y presión del suelo.	Alta	Rotación, cobertura y capacidad de carga.
Pendiente/topografía	Predio rural; detalle pendiente.	Dificulta infraestructura y pastoreo.	Acceso, erosión y manejo en laderas..	Mayor costo y degradación.	Media	Ubicar acciones en zonas autorizadas.
Clima	Inviernos fríos y heladas en febrero- maizo:	Animales adelgazan y enferman.	Frio, humedad y pérdida de pastos.	Menor leche, crecimiento y rentabilidad.	Alta	Refugio autorizado, ensilaje y pian sanitario.
Biodiversidad	Bosque nativo y areas protegidas conservadas.	Expansión limitada por el parque.	Condiciona tamaño del hato.	Crecimiento sujeto a capacidad ambiental.	Alta	Mantener conservación y no superar carga.
Uso de insumos	Pajillas, vacunas, desparasitantes, gas y ensilaje.	Aumenta gastos y dependencia.	Costos y residuos.	Margen reducido.	Media	Planificar compras y registrar dosis.
Residuos	Guantes y catéteres se entregan a Alcaldía.	Riesgo para agua y suelo.	Otros residuos no detallados.	Impacto sanitario.	Alta	Ampliar plan a agujas, frascos, estiércol y plásticos,
Capacidad de carga	18 animales y compra de terneros para ceba	Puede superar el alimento disponible.	Praderas y reservas insuficientes en épocas críticas.	Pérdida de peso y degradación.	Alta	Calcular unidades animales por hectáreas.

FORMATO PMAPC-F12B - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

Riesgos Sst

Tipo	Peligro u Origen	Aplica (Sí/No)	Nivel de Riesgo	Controles Actuales	Acción
Biológico	Bacterias y zoonosis	Sí	Pendiente de verificar	Varunación y experiencia.	Higiene, vacunación y atención vetennana.
Biológica	Mordeduras/golpes de bovinas	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Manejo tradicional	Corrales seguros y técnicas de sujeción.
Biológico	Residuos de inseminación	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Almacenamiento y recolección.	Recipiente señalizado y registro
Fisico	Frio y heladas	Pendiente de verificar	Alta	Ropa y manejo cotidiano..	Protección, refugio y pausas
Fisico	Radiación solar	Sí	Media	Sombrero no verificado,	Sombrero, bloqueador e hidratación.
Químico	Medicamentos veterinarios	Pendiente de verificar	Baja	Aplicación penodica.	Dosificación, guantes y almacenamiento
Biomecánico	Levantamiento de cargas	Sí	Alta	Apoyo familiar	Técnica y ayudas mecánicas
Biomecanico	Posturas y ordeño	Pendiente de verificar	Baja	Experiencia.	Pausas y puesto adecuado.
Mecánico	Herramientas, cercas y machetes	Sí	Media	Uso habitual.	Mantenimiento y EPP
Locativo	Superficies irregulares/barro	Sí	Pendiente de verificar	Botas de trabajo.	Rutas seguras y drenaje.
Eléctrico	Cercas o conexiones	Pendiente de verificar	Baja	Pendiente de verificar	Revisión técnica.
Tránsito	Transporte de animales e insumos	Sí	Media	Transportadores/compradores.	Plan de carga, rutas y documentación.

FORMATO PMAPC-F12C - PLAN BÁSICO DE ACCIONES SG-SST

Plan Acciones Sst

Acción Preventiva	Riesgo	Responsable	Frecuencia	Evidencia Registrada
Usar botas, guantes, ropa térmica y protección solar según tarea.	Biológico, físico y mecánico.	Familia.	Cada jornada.	Lista/fotografía.
Revisar corrales, cercas, herramientas, mangueras y bebederos.	Mecánico y locativo.	Leopoldo / Diego.	Semanal.	Lista.
Aplicar medicamentos con dosis y elementos adecuados.	Químico y biológico.	Responsable sanitario.	Cada aplicación.	Registro.
Manejar bovinos en pareja cuando exista mayor riesgo.	Golpes y atrapamientos.	Equipo familiar.	Cada manejo.	Registro de jornada.
Organizar áreas de ordeño y queso para evitar contaminación y caídas.	Biológico y locativo.	Familia.	Diaria.	Lista de limpieza.
Disponer de botiquín, teléfonos y ruta de emergencia.	Emergencias.	Familia.	Trimestral.	Inspección.
Registrar incidentes, lesiones y condiciones inseguras.	Seguimiento.	Leopoldo.	Cuando ocurra.	Cuaderno.
Planificar transporte seguro de animales y carga.	Tránsito.	Responsable logístico.	Cada salida...	Plan de viaje.

FORMATO PMAPC-F13 - CANALES DE VENTA Y COSTOS FIJOS

Canales Venta

Canal de Comercialización	Activo (Sí/No)	Descripción	Responsable	Frecuencia
Ferias campesinas	No	No reportadas.	Pendiente.	Por explorar.
Venta directa	Sí	Queso y ganado.	Leopoldo/familia.	Semanal y por ciclo.
Redes sociales	No	No reportadas.	Familiar de apoyo.	Por implementar.
WhatsApp/llamadas	Sí	Coordinación con comprador, famas y técnicos; detalle pendiente.	Leopoldo.	Según necesidad.
Tiendas/restaurantes/plazas.	Sí	Comprador de queso y expendios de carne.	Leopoldo.	Semanal/por venta.
Compras institucionales	No	No reportadas.	Pendiente.	Por explorar.
Comercialización asociativa	No	Relación técnica con Asociación Normando, pero no venta asociativa reportada.	Pendiente.	Por desarrollar.
Otro	Sí	Futura venta de genética y terneros registrados.	Familia.	Según ciclo.

FORMATO PMAPC-F14 - ESTRATEGIA DE PRECIOS Y MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

Estrategia Precios

Servicio / Producto	Costo Unitario (\$)	Margen (%)	Precio Mínimo (\$)	Referencia	Logística Plataforma	Precio Final (\$)	Justificación
Queso fresco	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	\$9.000/libra reportado,	Pendiente.	9000	Debe incluir leche, cuajo, sal, gas, mano de obra, frío y transporte..
Bovino cebado	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	\$10.700/kg reportado.	Transporte y sacrificio segun acuerdo.	Pendiente de verificar	Se usa referencia sectorial y negociación directa.
Ternero Normando	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Referencia: \$3.300.000 por 300 kg	Pendiente.	Pendiente de verificar	Debe reconocer genética, sanidad, crianza y registro.
Genética/reproductor	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No validado,	Pendiente.	Pendiente de verificar	Requiere registro, genealogia y mercado.

Observaciones del formato: Validación de referencia: El cálculo directo de 300 kg por \$10.700 equivale a \$3.210.000. La diferencia frente a los \$3.300.000 mencionados puede corresponder a negociación, redondeo o valor genético y debe confirmarse.

FORMATO PMAPC-F15 - PROYECCIÓN DE VENTAS E INGRESOS

Proyeccion Ventas

Concepto / Servicio	Cantidad Mensual	Precio (\$)	Ingreso Mensual (\$)	Forma de Pago	Canal de Comercialización
Queso fresco	180 a 200 libras en cuatro semanas.	9000	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar.	Comprador local fijo.
Bovinos cebados	5 a 6 reses por semestre mensualización no recomendada sin calendario.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Según negociación.	Famas/expendios.
Terneros Normando	Cantidad futura no determinada.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Anticipo o acuerdo por definir.	Ganaderos/asociación.
Genética registrada	Aún no comercializada.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Por definir.	Productores e instituciones.

Observaciones del formato: Proyección parcial: Solo es posible estimar ingresos brutos por queso. Para el ganado se necesitan pesos de salida, fechas, costos y comprobantes. La venta de genética aún es una línea proyectada y no debe incluirse como ingreso seguro.

FORMATO PMAPC-F15A - ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

Estrategia Fidelizacion

Perfil de Cliente	Estrategia	Medio	Frecuencia	Responsable
Comprador de queso	Cumplir peso, calidad, horario y conservar registro de entregas.	Llamada/WhatsApp/visita.	Semanal.	Leopoldo/familia.
Fama/expendio	Informar disponibilidad, peso y condición sanitaria.	Llamada/WhatsApp.	Antes de cada venta.	Leopoldo.
Ganadero comprador	Entregar historial sanitario y genético.	Visita/ficha/WhatsApp.	Por negociación.	Responsable de registros.
Asociación Normando	Mantener calendario, registros y seguimiento reproductivo.	Visita técnica / llamada.	Cada 45 días.	Leopoldo.
Institución.	Presentar portafolio, indicadores y cumplimiento ambiental.	Correo/reunión.	Según convocatoria.	Representante familiar.

FORMATO PMAPC-F15B - ESTRATEGIA DE LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA

Logística Ultima Milla

Servicio / Insumo	Canal de Comercialización	Tiempo	Transporte / Operación	Condición de Calidad	Capacidad	Costo (\$)	Responsable
Queso	Entrega al comprador local	Semanal y en horario acordado.	Entrega directa o transporte concertado.	Refrigerado, limpio, pesado y protegido.	45-50 lb/semana.	Pendiente.	Familia.
Bovino cebado	Predio-frigorífico/matadero.	Según cita y negociación.	Camión ganadero autorizado.	Bienestardocumentos , y seguridad.	Según vehiculo.	Pendiente.	Comprador/productur.
Ternero reproductor	Entrega directa al predio comprador.	Según acuerdo.	Transporte ganadero.	Identificación, sanidad y genealogía.	Por animal	Por cotizar.	Leopoldo
Pajillas/insumos	Asociación predío.	Cada visita	Cadena especializada.	Conservación técnica.	3-4 pajillas.	Pendiente.	Técnico/asociación.

FORMATO PMAPC-F15C - TRAZABILIDAD DIGITAL VÍA QR

Trazabilidad Qr

Elemento Trazable	Información Contenida	Responsable	Medio	Frecuencia	Evidencia Registrada
Identidad	Ganadería Patio Bonito, productor, vereda y contacto.	Familia.	Ficha/futuro QR.	Cuando cambie.	Ficha.
Animal	Número, sexo, fecha de nacimiento, raza y madre.	Responsable de registros.	Cuaderno/hoja digital.	Cada evento.	Registro.
Genética	Pajilla, toro, fecha, técnico y resultado..	Leopoldo/técnico.	Ficha reproductiva.	Cada inseminación.	Soporte.
Sanidad	Vacunas, desparasitación y tratamientos.	Responsable sanitario.	Registro físico/digital.	Cada aplicación.	Planilla.
Producción	Litros de leche, queso, peso y ventas.	Familia.	Cuaderno/hoja de cálculo.	Diaria/semanal.	Registro.
Origen y ambiente	Predio en Sumapaz, protección de nacederos y áreas conservadas.	Leopolda.	Ficha/fotografías.	Semestral.	Fotos.
Producto queso	Fecha de elaboración, peso, conservación y comprador.	Responsable de queso.	Etiqueta o planilla.	Cada lote.	Registro.

Observaciones del formato: Implementación gradual: La prioridad no es crear inmediatamente un código QR, sino consolidar identificación individual, registros sanitarios, productivos y genealógicos. El QR puede incorporarse cuando la información sea estable y verificable.

FORMATO PMAPC-F16 - INVERSIÓN INICIAL Y REQUERIDA

Inversion Requerida

Tipo	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Total (\$)	Requisito	Fuente
Infraestructura	Refugio, estabulación o semiestabulación sujeta a autorización.	Pendiente de verificar	1	Pendiente de verificar	Ubicación permitida, ventilación, estiércol, bienestar y suelo.	Apoyo estatal/recursos propios.
Praderas	Semillas, análisis de suelo, cercas y rotación.	Pendiente de verificar	Según área.	Pendiente de verificar	Especies permitidas y cobertura permanente.	Programa/recursos propios
Ensilaje	Cultivo, herramientas, silo y plástico.	Pendiente de verificar	Según reserva.	Pendiente de verificar	Dimensionar por animales y días críticos.	Apoyo/recursos propios.
Agua	Cercas, árboles autorizados, mangueras y bebederos.	Pendiente de verificar	Según nacederos.	Pendiente de verificar	Proteger tres nacederos.	Proyecto ambiental.
Genética	Pajillas, inseminación y registros.	Pendiente de verificar	3-4 cada 45 días.	Pendiente de verificar	Técnico competente y trazabilidad.	Recursos propios/programas.
Sanidad	Botiquin, identificación y equipos básicos.	Pendiente de verificar	Kit.	Pendiente de verificar	Almacenamiento y residuos especiales.	Recursos propios/apoyo.
Pesaje/trazabilidad	Báscula o acceso a pesaje, chapetas y fichas.	Pendiente de verificar	Sistema.	Pendiente de verificar	Datos verificables.	Acompañamiento/financiación.
Quesería	Mejoras de higiene, conservación y utensilios según diagnóstico.	Pendiente de verificar	Según necesidad.	Pendiente de verificar	Material apto, cadena de frío y saneamiento.	Recursos propios/apoyo.
Acción regenerativa	Revegetación y protección de cuencas.	Pendiente de verificar	Según plan.	Pendiente de verificar	Especies autorizadas y seguimiento.	Alcaldía/Parques/proyecto.

FORMATO PMAPC-F17 - ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

Costos

Tipo	Descripción	Valor Mensual (\$)	Observaciones
Mejoramiento genético	3 a 4 pajillas y servicio aproximadamente cada 45 días.	Pendiente de verificar	Solicitar facturas y registrar resultado.
Sanidad	Vacunación semestral y desparasitación según edad.	Pendiente de verificar	Separar costos oficiales y privados.
Alimentación	Praderas, sal, suplementos y futura reserva.	Pendiente de verificar	Las épocas críticas pueden aumentar el costo.
Mano de obra familiar	Ordeño, queso, manejo, cercas, agua y comercialización.	Pendiente de verificar	Debe incluirse.
Transporte	Animales, queso e insumos.	Pendiente de verificar	Registrar por viaje o venta.
Gas propano	Un cilindro cada 20 días.	Pendiente de verificar	Separar uso productivo y doméstico.
Mantenimiento	Mangueras, bebederos, cercas, potreros e infraestructura.	Pendiente de verificar	Crear reserva.
Quesería	Cuajo, sal, utensilios, agua y conservación.	Pendiente de verificar	Calcular por libra.
Ingresos por queso	45-50 lb/semana a \$9.000.	Pendiente de verificar	Antes de costos.
Ingresos por ganado	5-6 reses/semestre; \$10.700/kg.	Pendiente de verificar	No estimar sin soportes.
TOTAL/RENTABILIDAD	No puede calcularse completa.	Pendiente de verificar	Requiere todos los costos y registros.

FORMATO PMAPC-F18 - PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA E INDICADORES

Flujo Caja Mensual 12 Filas Meses

Mes	Ingresos (\$)	Gastos Operativos (\$)	Gastos Comerciales (\$)	Gastos Ambientales (\$)	Balance / Flujo Neto (\$)	Observaciones
Enero	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar queso, ventas de ganado, genética, sanidad, alimentación y clima.
Febrero	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Mes critico por heladas: registrar pérdidas de pasto, condición corporal y uso de reservas.
Marzo	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Mes critico por heladas: registrar pérdidas de pasto, condición corporal y uso de reservas.
Abril	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar queso, ventas de ganado, genética, sanidad, alimentación y clima.
Mayo	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar queso, ventas de ganado, genética, sanidad, alimentación y clima.
Junio	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar queso, ventas de ganado, genética, sanidad, alimentación y clima.
Julio	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar queso, ventas de ganado, genética, sanidad, alimentación y clima.
Agosto	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar queso, ventas de ganado, genética, sanidad, alimentación y clima.
Septiembre	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar queso, ventas de ganado, genética, sanidad, alimentación y clima.
Octubre	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar queso, ventas de ganado, genética, sanidad, alimentación y clima.
Noviembre	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar queso, ventas de ganado, genética, sanidad, alimentación y clima.
Diciembre	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar queso, ventas de ganado, genética, sanidad, alimentación y clima.

Observaciones del formato: Estado financiero actual: Existe una referencia estable de ingresos por queso, pero no hay consolidado de costos ni calendario de ventas de ganado. El flujo de caja debe completarse después de al menos tres meses de registros y un ciclo semestral de comercialización bovina.

FORMATO PMAPC-F19 - INDICADORES DE HUELLA HÍDRICA Y DE CARBONO / SEGUIMIENTO

Indicadores Huella

Variable Ambiental	Estado	Cantidad	Impacto (1-5)	Acción
Reutilización de agua	No reportada.	No medido	3	Evaluar usos seguros no potables.
Cercanía a fuentes	Tres nacaderos en el predio.	3 fuentes.	5	Mantener exclusión del ganado.
Vegetación de protección	Arboles y bosque nativo alrededor.	Area pendiente.	5	Fortalecer con especies autorizadas.
Disponibilidad	Fuentes permanentes según productor.	Caudal pendiente.	5	Medir caudal estacional.
Acción regenerativa	Conservación y propuesta de revegetación.	No cuantificada.	4	Definir metas y supervivencia.
Uso productiva	Bebida animal, ordeño y queso.	No medido.	5	Registrar por animal y lote
Riesgo de contaminación	Heces, orina, suero y medicamentos.	No medido.	5	Franjas de protección y manejo.
Consumo animal	18 bovinos.	Pendiente.	5	Medir bebederos y fugas.
Dependencia externa	No reportada para agua.	Baja	2	Mantener contingencia.
Almacenamiento	Bebederos, canecas y bateas; capacidad pendiente.	Pendiente.	4	Mejorar sin afectar fuentes
Disminución en verano	Productor afirma que no se secan.	Pendiente.	Pendiente de verificar	Verificar en época seca
Conclusión	La protección hídrica es fortaleza, pero falta medición.	Sin línea base.	Pendiente de verificar	Crear indicadores.

Seguimiento Huella

Indicador	¿Qué se mide?	Dato Inicial	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Caudal de nacaderos	Litros/minuta o condición.	No medido.	Línea base en dos épocas.	Semestral	Familia/apoyo.	Registro.
Consumo animal	Agua por lote o día.	No medido.	Registrar por 3 meses.	Mensual.	Leopoldo.	Planilla.
Agua de quesería	Uso por libra de queso.	No medido,	Crear línea base.	Mensual.	Responsable de queso.	Registro
Protección de fuentes	Estado de cercas y vegetación.	Buena práctica reportada..	Mantener 100% sin ingreso de bovinos.	Trimestral.	Familia.	Fotos,
Gas	Cilindros cada 20 días.	1/20 días.	Separar uso productivo.	Mensual.	Familia	Facturas.
Madera	Cantidad seca caída utilizada.	No medida,	Registrar y no cortar árboles.	Mensual.	Familia.	Cuaderno.
Transporte	Viajes de animales, queso e insumos.	No medida.	Consolidar viajes.	Por salida.	Logística.	Planilla.
Metano/hato	Número y categoría de bovinos.	18 animales.	Mantener hato acorde a carga y productividad.	Semestral.	Equipo asesor.	Inventario.
Huella de carbono	Gas, transporte, animales y energía.	Sin cálculo.	Estimación anual.	Anual	Equipo técnico.	Hoja de cálculo.

FORMATO PMAPC-F20 - ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS

Economía Circular Residuos

Residuo / Recurso	Cantidad	Manejo Actual	Acción Circular	Destino	Responsable
Estiércol bovino	Pendiente.	No descrito.	Recolectar donde sea posible y compostar o aplicar técnicamente.	Praderas/suelos según plan.	Familia.
Orina/aguas de lavado	No medida.	No informado.	Evitar escurrimiento a nacaderos y diseñar manejo autorizado.	Sistema permitido.	Responsable del área.
Guantes y catéteres	Según inseminaciones.	Almacenados y recogidos por Alcaldía.	Mantener recipiente y registro de entrega.	Ruta institucional.	Leopoldo/técnico.
Agujas y frascos	Según sanidad.	No detallado.	Separar cortopunzantes y envases.	Gestor/posconsumo.	Responsable sanitario.
Plástico de ensilaje	Futuro.	No aplica aún	Usar durable y entregar limpio a reciclaje cuando sea posible.	Reciclaje/disposición.	Responsable de alimento.
Sacos de sal / alimento	Pendiente.	No informado.	Reutilizar o reciclar.	Reuso/reciclaje.	Familia.
Suero de quesería	Pendiente.	No informado.	Evaluar aprovechamiento seguro y evitar vertimiento.	Alimentación o manejo técnico.	Quesería.
Madera seca caída	Variable.	Combustible complementario.	Usar solo material caído.	Aprovechamiento controlado.	Familia.

FORMATO PMAPC-F21 - EVALUACIÓN Y MATRIZ DE MADUREZ AMBIENTAL Y REGENERATIVA

Evaluación Ambiental Regenerativa

Factor / Criterio	Indicador	Descripción	Estado	Calificación (1-5)	Acción	Evidencia Registrada
Agua	Protección	Exclusión del ganado y conducción a bebederos.	Fortaleza.	5	Mantener y medir.	Fotos.
Agua	Disponibilidad	Tres nacaderos permanentes.	Sin línea base	4	Medir caudal	Registro.
Suelo	Cobertura	Praderas con deterioro estacional	Debilidad.	2	Rotación y mejoramiento.	Mapa/fotos
Suelo	Capacidad de carga	No calculada	Pendiente.	2	Calcular UA/ha	Informe.
Biodiversidad	Conservación	Áreas protegidas y bosque respetados.	Fortaleza.	5	Mantener acuerdos.	Fotos/mapas.
Energía	Uso de gas y madera caída	Consumo parcial conocido.	Intermedio.	3	Registrar y mejorar eficiencia.	Facturas.
Residuos	Biológicos	Guantes y catéteres gestionados.	Buena práctica.	4	Ampliar a todos los veterinarios.	Constancias.
Insumos	Genética y sanidad	Compras externas y costos no registrados.	Básico.	3	Trazabilidad completa.	Facturas.
Clima	Adaptación	Objetivo de ensilar y estabular.	En proyecto.	3	Implementar reserva.	Plan.
Regeneración	Cuencas	Conservación actual y deseo de fortalecer árboles.	Positiva.	Pendiente de verificar	Plan de revegetación.	Registro
Cooperación	Red territorial	Familia, Alcaldía, Asociación y Parques.	Fortaleza.	5	Formalizar acciones.	Actas.

Resultado Preliminar:

Resultado preliminar: Calificación propuesta: 40 de 55 puntos. La unidad presenta fortalezas claras en protección hídrica, conservación y cooperación, pero requiere mejorar praderas, capacidad de carga, registros, manejo integral de residuos y adaptación climática.

FORMATO PMAPC-F22 - PLAN DE MANEJO, MITIGACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL

Plan Manejo Mitigacion

Impacto	Acción	Prioridad	Plazo	Responsable	Recursos	Indicador	Evidencia Registrada
Degradación de praderas	Diagnóstico, rotación y mejora autorizada.	Alta	0-6 meses	Leopoldo/técnico	Análisis, semillas y cercas	Cobertura/condición	Mapa/fotos
Hetadas y déficit de alimento	Producir reserva de ensilaje.	Alta	Antes de febrero	Familia	Cultiva y silo	Días de reserva	Registro
Riesgo a nacederos	Mantener exclusión y revegetar	Alta	Permanente	Familia/Parques	Cercas y árboles	O ingreso bovina	Fotos
Capacidad de carga	Calcular y ajustar hato.	Alta	0-3 meses	Equipo técnico	Area e inventario	UA/ha	Informe
Residuos veterinarios	Implementar separación completa.	Alta	0-3 meses	Responsable sanitario	Recipientes	% entregado	Constancias
Suero/estiércol	Definir aprovechamiento técnico.	Media	0-6 meses	Familia/asesor	Area y plan	Cantidad aprovechada	Registro
Transporte/emisiones	Consolidar viajes y ventas.	Media	0-6 meses	Logística	Calendario	Viajes por ciclo	Planilla
Infraestructura	Consultar refugio o estabulación	Alta	Antes de inversión	Leopoldo/autoridad:	Concepto técnico	Concepto obtenida	Documento

FORMATO PMAPC-F22A - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Adaptacion Cambio Climatico

Aspecto / Fenómeno	Situación	Riesgo	Acción Propuesta
Eventos climáticos	Invierno frío y heladas de febrero y marzo.	Alto	Ensilaje, refugio autorizado y monitoreo.
Actividades afectadas	Praderas, cultivos, condición corporal, leche y salud.	Alto	Reserva alimenticia y plan sanitario.
Medidas actuales	Vacunación, desparasitación y manejo de fuentes.	Medio	Complementar con nutrición y refugio.
Cambios productivos	Los animales adelgazan y se atrasan.	Alto	Ajustar carga y suplementar.
Reserva de agua	Tres nacederos permanentes.	Medio	Medir caudal y mantener protección.
Reserva de alimento	Proyectada, no cuantificada.	Alto	Calcular toneladas y días.
Necesidades	Praderas, ensilaje, apoyo estatal y cuencas.	Alto	Plan anual con presupuesto.

Observaciones del formato: Conclusión: La mayor vulnerabilidad está en alimento y frío. Alto. Seguimiento antes y después de heladas.

FORMATO PMAPC-F23 - MATRIZ DE RIESGOS INTEGRALES

Matriz Riesgos Integrales

Tipo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Nivel	Prevención	Respuesta
Productivo	Pérdida de peso	Pastos deficientes y frío.	Menor venta y leche.	Alto	Praderas, reserva y carga.	Suplementar y ajustar hato.
Sanitario	Neumonía/carbón	Fría y condiciones ambientales.	Enfermedad o muerte.	Alto	Vacunación, refugio y vigilancia,	Veterinario y aislamiento.
Reproductivo	Falla de inseminación	Ceto, manejo o condición corporal	Más costos y tiempo.	Medio	Registros y nutrición.	Revisión técnica.
Comercial	Variación de precios	Mercado de ganado y queso.	Margen reducido.	Alto	Costeo y varios compradores.	Negociar o reprogramar.
Financiero	Costos genéticos altos	Pajillas y servicios propios	Menor quidez.	Medio	Presupuesto y programas.	Ajustar calendario.
Ambiental	Contaminación de nacederas	Ingreso de ganado o residuos.	Daño hídrico	Alto	Exclusión y manejo.	Contener e informar.
Regulatorio	Infraestructura no autorizada	Ubicación en parque.	Sanción y pérdida de inversión.	Alto	Consulta previa.	Detener y gestionar concepto.
Climático	Heladas	Febrero-marzo.	Pérdida de pastos.	Alto	Ensilaje y refugio.	Usar reserva.
Digital	Registros incompletos	Manejo manual informal.	No se puede demostrar genética.	Alto	Sistema de fichas.	Reconstruir soportes.
SST	Golpes y caídas	Bovinas y terreno.	Lesiones.	Alto	EPP y manejo seguro.	Primeros auxilios y reparte.

FORMATO PMAPC-F24 - PLAN DE ACCIÓN Y COMPROMISOS SELLO SOMOS SUMAPAZ

Plan Acción

Actividad / Compromiso	Componente	Responsable	Tiempo	Recursos	Resultado Esperado	Evidencia Registrada
Inventariar y pesar los 18 bovinos.	Productivo	Leopoldo/técnico	0-2 meses	Bascula o servicio	Línea base individual	Fichas
Calcular capacidad de carga.	Ambiental	Equipo técnico	0-3 meses	Área y registros	UA/ha definida	Informe
Diseñar mejora de praderas.	Productivo/ambiental	Familia/Parques	0-6 meses	Análisis y semillas	Plan autorizado	Documento
Calcular y producir ensilaje.	Adaptación	Familia	Antes de heladas	Cultivo y silo	Reserva crítica	Registro
Fortalecer protección de nacaderos.	Ambiental	Familia	0-6 meses	Cercas y árboles	3 fuentes protegidas	Fotos
Consolidar registros genéticos.	Trazabilidad	Leopoldo/asociación	Inmediato	Fichas	100% inseminaciones registradas	Planillas
Costear queso y ganado.	Financiero	Equipo asesor	0-3 meses	Facturas y tiempos	Margen calculado	Fichas
Formalizar manejo de residuos.	Ambiental	Responsable sanitario	0-3 meses	Recipientes	Ruta completa	Constancias
Consultar infraestructura.	Territorial	Leopoldo/autoridad	Antes de obra	Solicitud	Concepto previo	Documento
Avanzar en registro Normando.	Comercial	Familia/asociación	6-18 meses	Genealogía y sanidad	Animales elegibles	Registro

FORMATO PMAPC-F25 - INDICADORES INTEGRALES Y ANEXOS

Indicadores Integrales

Dimensión	Indicador	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Producción	Libras de queso/semana	Mantener 45-50 y medir rendimiento..	Semanal	Familia	Registro
Producción	Peso por animal	100% de bovinos con pesaje periódico.	Trimestral	Leopoldo	Fichas
Reproducción	Tasa de preñez/inseminación	Crear linea base y mejorar.	Cada 45 días	Técnico	Registro
Financiera	Costo por libra de queso	Ficha completa en 3 meses.	Trimestral	Asesor	Ficha
Comercial	Ventas de ganado con soporte	100% con peso y comprobante.	Por venta	Leopoldo	Recibo
Genética	Animales con genealogía	Avanzar en animales elegibles.	Semestral	Familia/asociación	Registro
Ambiental	Nacaderos sin ingreso de ganado	100%.	Trimestral	Familia	Fotos
Suelo	Cobertura y carga	Plan y UA/ha definidos.	Semestral	Técnico	Informe
Clima	Días de reserva alimenticia	Meta según cálculo técnico.	Anual	Familia	Inventario
Residuos	Residuos veterinarios entregados	100% de los especiales.	Por campaña	Responsable sanitario	Constancia

FORMATO PMAPC-F26 - MATRIZ DE COHERENCIA SISTÉMICA Y EVALUACIÓN TÉCNICA

Matriz Coherencia Sistemica

Decisión / Variable	Efecto Productivo	Efecto Comercial	Efecto Financiero	Efecto Ambiental	Ajuste Necesario
Aumentar hato	Más leche o animates.	Mayor oferta.	Más ingresos y costos	Más presión sobre pestos y agua.	Solo con capacidad de carga y reservas,
Mejorar genética	Mayor potencial.	Acceso a mercado especializado.	Costo de pajillas y registros.	Puede mejorar eficiencia por animal.	Medir resultados reproductivos.
Estabular	Mejor control y refugio.	Mayor regularidad	Alta inversión.	Concentra estiércol y requiere manejo.	Concepto previo y plan ambiental.
Mejorar praderas	Más alimento..	Mejor peso y calidad.	Inversión y retorno gradual.	Puede recuperar suelo si se hace bien.	Especies permitidas y rotación.
Producir ensilaje	Reserva en heladas.	Mejor cumplimiento.	Costo de cultivo y plástico.	Riesgo de lixiviados y residuos.	Dimensionar y manejar residuos.
Registrar animales	Mejor trazabilidad.	Mayor confianza y valor.	Costo de sistema y asociación.	Favorece selección eficiente.	Datos completos y actualizados.
Aumentar queso	Más producto.	Mayor ingreso semanal.	Más leche, insumos y trabajo.	Más agua y suero.	Costear y manejar subproductos.
Fortalecer cuencas	Mejor agua y estabilidad.	Diferencial ambiental.	Inversión con retorno indirecto.	Beneficio regenerativo.	Especies autorizadas y seguimiento.
Vender genética	Nuevo mercado.	Mayor valor por animal.	Requiere inversión y tiempo.	Puede reducir presión si se vende calidad en lugar de volumen.	Validar compradores y registros.

Observaciones del formato: INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR Coordinadas, área total, área de potreros y área protegida. Inventario individual de los 18 bovinos: sexo, edad, raza, peso, estado productivo y reproductivo. Número exacto de vacas, novillas, terneros y animales de ceba. Litros de leche por vaca y rendimiento de queso por litro. Proceso, conservación, transporte y condiciones sanitarias del queso. Datos del comprador fijo y soporte del acuerdo o contrato. Pesos y valores reales de las 5 a 6 reses vendidas por semestre. Facturas de pajillas, inseminación, vacunas, desparasitantes, sal y suplementos. Costos de mano de obra, transporte, mantenimiento, gas, queso y comercialización. Plan sanitario completo, marcas, dosis y responsable técnico. Especies de pradera, estado del suelo y capacidad de carga. Proyecto de refugio o estabulación y concepto de Parques Nacionales. Cantidad de ensilaje necesaria y días de reserva. Caudal, calidad y estado de protección de los tres nacederos. Manejo de estiércol, suero, agujas, frascos y plásticos. Requisitos y estado del registro ante la Asociación Normando. Medios de pago, contactos y canales digitales. **CONCLUSIÓN GENERAL** Ganadería Patio Bonito es una unidad productiva familiar con experiencia, predio propio y una orientación clara hacia el mejoramiento genético de ganado Normando. Actualmente combina producción semanal de queso, ceba de bovinos y selección de animales, con un inventario de 18 bovinos. Sus fortalezas principales son la participación familiar, el comprador estable de queso, la venta directa de ganado, la relación con la Asociación Normando y la protección activa de tres nacederos y del bosque nativo. Las principales limitaciones se encuentran en la calidad de las praderas, la falta de reservas alimenticias y refugio frente al frío, los costos asumidos directamente y la ausencia de registros productivos y financieros completos. El crecimiento debe priorizar productividad por animal y no aumento indiscriminado del hato. Cualquier infraestructura o cambio en el uso del suelo debe cumplir los acuerdos y autorizaciones del Parque Nacional. La viabilidad de la futura venta de genética depende de consolidar genealogía, sanidad, pesajes, resultados reproductivos y trazabilidad. **PRIORIDADES DE FORTALECIMIENTO** 1. Inventariar, identificar y pesar los 18 bovinos. 2. Calcular la capacidad de carga antes de aumentar animales. 3. Diseñar un plan autorizado de mejoramiento de praderas y rotación. 4. Producir y dimensionar ensilaje para febrero y marzo. 5. Consultar la viabilidad de refugio, estabulación o semiestabulación. 6. Registrar inseminaciones, celos, partos, pajillas y resultados. 7. Costear por separado queso, ceba y mejoramiento genético. 8. Fortalecer la protección y medición de los tres nacederos. 9. Ampliar el plan de residuos a estiércol, suero, agujas, frascos y plásticos. 10. Avanzar gradualmente en los requisitos de registro ante la Asociación Normando. Fuente: transcripción de entrevista a Leopoldo Romero Herrera y formato oficial PMAPC Sumapaz.

COMENTARIOS, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR

Sin observaciones adicionales.